国省级大创项目申请书正文稿

创业训练项目

项目名称：绿链未来：基于国密与联盟链的分布式光伏 MRV 可信数据底座

项目周期：2026 年 5 月至 2027 年 5 月

申请项目类别：创业训练项目

一、申报简况

项目名称

绿链未来：基于国密与联盟链的分布式光伏 MRV 可信数据底座

申请项目类别

创业训练项目

项目简介（500 字以内）

绿链未来（SolarMRV）是一套基于国产合规联盟链与国密密码学的分布式光伏 MRV（监测—报告—核查）可信数据底座，聚焦 CCER 申报、第三方核查、园区碳管理与企业 ESG 披露中底层数据”难证明、难追溯、难复核”的痛点。项目以光伏设备数据为起点，构建”设备直采—国密 SM2 签名—联盟链（FISCO-BCOS）存证—减排量核算—第三方核查接口”五步可信链路，将分散的发电数据转化为可验证、可复算、不可篡改的减排量记录。

团队已完成光伏控制器采集、SM2 签名、链上存证、自动监测与前端看板原型，并通过 8 小时连续耐久测试（96 个采样点零错包、零丢失）验证完整闭环。下一阶段依托校内场景完成 MRV 核算引擎、第三方核查接口、合规数据合约与 PoC 原型试运行；模块化架构与开放接口便于接入更多设备协议与场景应用。预期形成 3 份软件著作权、1 份发明专利受理与 1 份原型系统试运行报告。

项目对接国家”双碳”战略、CCER 重启与”数据要素 ×”三年行动计划，链上记录仅作为发电数据与减排量核算的可信留痕，不开展任何金融化资产发行与流转。项目面向 CCER 咨询机构、第三方核查机构、园区碳管理、企业 ESG 披露与 CBAM 绿电出口证明等场景设计，具有”区块链 + 绿色金融 + 数据要素”交叉融合的实践与教育价值。

二、项目内容

（一）项目概况

在”双碳”战略、全国碳市场扩容和 CCER（自愿减排）机制持续推进的背景下，分布式光伏正在从单纯的发电设施，逐步成为绿色低碳治理和减排量管理的重要数据来源。对于校园、园区、工商业屋顶等分布式场景而言，发电功率、累计发电量、设备状态等运行数据，不仅关系到日常运维，也关系到后续减排量核算、ESG 披露、园区碳管理和 CBAM（欧盟碳关税）绿电出口证明等场景。与此同时，国家围绕”数据要素 ×”三年行动计划、可信数据空间发展行动计划与绿色金融体系建设持续出台政策，鼓励产业数据在安全、可信、可核验的前提下进入更高价值的应用流程；区块链（联盟链）作为多方协同与不可篡改留痕的关键基础设施，已被纳入新型电力系统、可信数据空间和绿色金融数字化的重要技术路径。

但在实际运行中，分布式光伏数据仍存在明显短板。不同设备、不同接口和不同运维方式造成数据采集分散、格式不统一；许多记录停留在本地表格、截图或人工台账层面，缺少连续留痕和第三方复核能力。当项目进入 MRV（监测—报告—核查）环节时，数据是否真实、是否连续、是否被篡改、是否能按方法学复算，往往比计算公式本身更关键。行业并不缺少原始数据，真正稀缺的是能够被证明、被追溯、被复核的可信数据。

绿链未来（SolarMRV）即围绕这一痛点展开。项目以设备直采为起点，以国密 SM2 数字签名与国产合规联盟链（FISCO-BCOS）为技术底座，构建”设备直采—国密 SM2 签名—联盟链（FISCO-BCOS）存证—减排量核算—第三方核查接口”五步可信链路。链上记录仅作为发电数据与减排量核算过程的可信留痕，不开展任何金融化资产发行与流转。

项目周期内，团队拟在前期原型基础上完成 MRV 核算引擎、核查接口和合规数据合约等模块，并开展校园内 PoC 原型试运行，形成可展示、可测试、可复核的系统样机。项目面向 CCER 咨询机构、第三方核查机构、园区碳管理部门、企业 ESG 披露和 CBAM 绿电证明等场景进行设计，但不承诺外部场景落地为结题成果。其核心价值在于为分布式光伏减排量可信核算提供可控、合规、可升级的学生创新创业训练样板，体现”区块链 + 绿色金融 + 数据要素”交叉融合的实践与教育价值。

（二）管理模式

本项目沿用校级大创阶段形成的 5 人核心团队结构，采用”项目统筹、技术开发、资源测算、场景调研、视觉展示”五角分工。团队成员来自数字经济、信

息管理与信息系统等相关专业，具备金融科技、数据分析、前端设计、区块链应用和创新创业材料组织基础。校内指导教师负责把关研究方向、项目节奏和申报规范，校外导师提供工程实践与质量管理视角，帮助项目在技术可行性和材料表达之间保持平衡。

项目负责人承担 CEO 角色，负责总体进度、政策研究、申报材料、合规边界和校内资源协调；技术负责人承担 CTO 角色，负责光伏数据采集、链上存证、MRV 核算引擎、第三方核查接口和系统联调；财务负责人承担 CFO 角色，负责经费预算、成本控制、资源测算和知识产权费用规划；市场与调研负责人承担 CMO 角色，负责 CCER 咨询、第三方核查、园区碳管理、ESG 披露、CBAM 等场景的需求调研；设计负责人承担 CDO 角色，负责前端看板、图表展示、答辩材料和视觉规范。

团队运行机制上，项目拟采用双周例会和季度复盘结合的方式推进。双周例会检查代码、文档、调研和申报材料进度；季度复盘对照项目计划安排，确认阶段成果、问题清单和下一步任务。涉及合规边界、对外表述、经费用途和成果署名的事项，由项目负责人组织讨论，并请指导教师参与把关。

项目管理强调文档驱动。代码、政策资料、实验记录、会议纪要、材料版本和决策记录均通过 Git 仓库与共享文档进行版本化管理，确保团队成员学业安排变化时，关键知识、代码和材料不依赖单一个人，降低项目持续推进风险。

（三）生产或运营

本项目的运营对象不是大规模生产制造，而是围绕分布式光伏数据可信采集与 MRV 应用形成原型系统、试运行流程和可复用文档。系统按六个模块组织，组合形成”设备直采—国密 SM2 签名—联盟链（FISCO-BCOS）存证—减排量核算—第三方核查接口”的五步可信链路。

模块 A：光伏边缘采集网关。该模块基于 RS485 / Modbus 协议读取光伏控制器数据，采集发电功率、累计发电量、电池状态、光伏电压等指标。团队前期已完成真实设备读取和模拟数据双轨调试，并完成 8 小时连续耐久测试，96 个采样点零错包、零丢失。项目周期内，该模块将继续承担校园内 PoC 原型试运行的数据入口。

模块 B：国密 SM2 边缘签名层。该模块在数据离开边缘端前完成 SM2 数字签名，使后续链路能够验证数据是否被篡改。签名密钥在本地生成和管理，签名数据与原始指标、时间戳、设备标识共同构成可信数据包。该模块已具备原型基础，后续将补充签名校验说明、异常数据处理和接口文档。

模块 C：国产合规联盟链（FISCO-BCOS）存证层。该模块负责将已签名的数据写入联盟链，并支持记录查询、最新记录读取和数量统计。项目现有纯数据存证合约已完成基础验证，不涉及任何价值转移逻辑。项目周期内，团队拟进

一步完善合规数据合约，补充方法学版本、排放因子版本、区域信息和减排量结果等字段，使链上记录更适配 MRV 复核需求。FISCO-BCOS 由金链盟主导、通过信通院评测，是国内监管和核查类场景接受度较高的合规联盟链方案。

模块 D：MRV 减排量核算引擎。该模块为项目周期内重点建设内容，将依据 CCER 分布式光伏并网发电相关方法学思路，把链上发电增量与区域电网基准线排放因子结合，生成可复算的减排量记录。系统将保留计算时间、方法学版本、排放因子版本、源数据哈希等元数据，并输出 PDF、Excel、JSON 三类 MRV 报表样例。

模块 E：第三方核查接口。该模块面向第三方核查机构和类似复核场景进行设计，拟提供 RESTful API、API Key 管理、调用限流和审计日志机制。核查方在授权条件下可查询指定时间段的原始记录、签名状态、减排量明细和汇总结果；查询行为本身写入审计日志，形成”数据被如何使用”的留痕。

模块 F：可视化看板与运营端。团队前期已完成前端看板原型，用于展示实时功率、累计发电量、链上记录和节点状态等信息。项目周期内拟在此基础上新增核查视角页面，将原始记录、签名校验、减排量计算过程和审计日志以更清晰的方式呈现。该模块服务于校园内 PoC 原型试运行和后续答辩展示。

六个模块合在一起，构成项目可交付的最小完整产品形态。项目不承诺结题前完成外部园区或企业部署，而是以校园内 PoC 原型试运行、MRV 报表样例、接口原型和试运行报告作为可验证成果，为后续若条件具备时拓展外部场景留下开放接口和模块化基础。

（四）投融资方案

本项目在申请书阶段不以外部资金募集为目标，而是将模板中的投融资方案具体落实为”项目资金使用与后续资源获取方案”。项目资金主要来自大创项目经费和校内资源支持，全部用于技术原型完善、校园内 PoC 原型试运行、调研材料整理和知识产权申请，不开展任何高风险资金活动。

拟申请经费总额为 6000 元，按照预算表分为五类。专用材料费用于边缘网关、采集模块、通信转接器、线缆和测试设备，支撑设备直采和硬件测试；委托业务费用于云服务器、域名、SSL、链节点部署和接口测试服务，支撑系统运行与展示；调研差旅费用于校园场景、行业讲座和相关需求访谈的交通补贴；办公费用于申请书、报告、问卷、答辩材料和展示物料制作；知识产权费用于软件著作权、发明专利申请材料准备及必要代理服务。

校内资源方面，项目拟在指导教师支持下，探索与校园能源管理、绿色校园建设或相关实验场景的衔接可能性，以完成校园内 PoC 原型试运行。若条件具备，团队将通过学校知识产权办公室推进 3 份软件著作权申请或受理通知、1 份发明专利申请或受理通知，并通过创新创业学院、学院展示活动和大创交流平台

获取展示反馈。

外部资源方面，项目仅将 CCER 咨询机构、第三方核查机构、园区碳管理部门、ESG 披露服务方和 CBAM 相关企业作为需求调研和场景设计对象。团队拟通过公开资料研究、校友交流、行业讲座和访谈问卷探索这些场景的真实需求，不承诺结题前达成签约、收费或正式合作。所有资源拓展均服务于需求理解、产品设计和原型验证。

项目资金使用坚持可审计、可解释、可验收原则。经费支出将与发票、采购清单、测试记录、申请材料和成果文档对应，确保资金投入能够直接支撑系统原型、试运行报告、知识产权申请和结题验收。

（五）效益预测

本项目效益预测采用谨慎口径，不设置具体收入数字和客户数量承诺，而从经济效益潜力、社会效益和教育效益三个维度评价项目价值。

经济效益方面，项目通过 MRV 核算引擎、第三方核查接口、合规数据合约和可视化看板，构建未来可面向 CCER 咨询、第三方核查、园区碳管理、企业 ESG 披露与 CBAM 绿电证明等场景的可信数据产品原型。若后续在技术成熟、政策口径明确、场景资源具备的条件下继续推广，项目具备技术许可、平台服务、定制开发和培训咨询等价值实现路径。申请期内，经济效益重点体现为原型系统、知识产权申请和可复用技术文档的积累，而不以短期收入作为结题指标。

社会效益方面，项目对接国家”双碳”战略、CCER 重启、”数据要素 ×”三年行动计划与新型电力系统建设。通过设备直采、国密 SM2 数字签名、国产合规联盟链（FISCO-BCOS）存证和 MRV 减排量可信核算，项目尝试提升分布式光伏底层数据的真实性、连续性和可追溯性。若后续进入实际业务场景，可为降低人工核查成本、改善减排量记录质量、支撑园区碳管理和推动可再生能源环境权益规范化管理提供技术参考。

项目还具有数据要素和可信数据空间层面的示范意义。分布式光伏运行数据原本分散在设备和运维系统中，经过结构化、签名、存证和接口化处理后，可转化为更易被复核和复用的可信数据资源。这种路径有助于探索新能源数据在安全、可控、可验证条件下进入治理、披露和绿色金融辅助场景的可能性。

教育效益方面，项目本身是一项”区块链 + 绿色金融 + 数据要素”交叉融合的综合实践训练载体，覆盖双碳、国密密码学、联盟链、物联网、前端工程、政策研究与创业训练等前沿方向。团队成员将在项目周期内系统接触分布式光伏、MRV、CCER、ESG、CBAM、可信数据空间等领域，并通过代码开发、政策研究、调研访谈、经费管理和答辩展示提升综合能力。项目产出的代码、文档、政策资料和试运行报告也可作为后续校内创新创业课程和双碳人才培养活动的参考材料，具有较强的可复用与可推广性。

（六）风险预测及应对措施

第一，政策合规风险。碳市场政策、CCER 方法学、CBAM 实施细则、数据流通规则仍在持续完善，项目表述和功能设计需要随政策变化调整。应对措施是建立政策资料库和持续跟踪机制，重点关注双碳、CCER、”数据要素 ×”三年行动计划、可信数据空间、绿色金融和相关监管口径。项目严守合规边界，链上记录仅作为发电数据与减排量核算的可信留痕，不开展任何金融化资产发行与流转。

第二，技术稳定性风险。光伏设备长期运行可能出现串口掉线、网络波动、链节点异常或数据延迟等问题。团队前期已实现自动监测、图表生成和异常提醒基础能力，后续拟补充边缘端断点续传、链上数据自动校验、多渠道告警和自动化测试机制，提升系统在校园内 PoC 原型试运行中的稳定性。

第三，试点推进风险。外部园区或企业场景受审批、设备、数据权限和时间安排影响，存在较高不确定性，因此本项目不将外部试点作为结题成果承诺。项目周期内仅承诺完成校园内 PoC 原型试运行，通过校内可控环境验证采集、签名、存证、核算、接口和报表流程。园区和企业应用仅作为后续延伸方向探索。

第四，数据安全风险。分布式光伏运行数据可能涉及发电主体设备状态和运行规律，存在一定敏感性。项目拟采用数据脱敏、权限分级、API Key 管理、调用限流和审计日志机制，减少无关信息暴露。联盟链节点和接口访问采用许可制思路设计，未来若与外部主体开展需求调研或试用，应以明确的数据使用边界和授权规则为前提。

第五，团队连续性风险。学生团队面临课程、竞赛、实习和毕业等因素影响，项目推进可能出现阶段性波动。应对措施是坚持文档驱动和版本化管理，沉淀代码说明、部署手册、接口文档、政策资料和会议纪要；同时在指导教师支持下探索后续成员培养机制，使项目能力留在文档和系统中，而不是只依赖个人经验。

（七）项目特色

第一，项目具有真实硬件锚点。团队前期已围绕光伏控制器完成数据采集、签名、存证、图表和看板原型，并完成 8 小时连续耐久测试，96 个采样点零错包、零丢失。相比只停留在概念推演的项目，本项目能够用真实设备数据和运行图表证明从物理世界到数字记录的基础链路。项目原型已完成云端部署技术验证与 8 小时连续耐久测试，相关采集数据与图表保留于项目仓库；当前基础设施已下线归档，将依托校内环境重新部署。

第二，项目采用国密与国产合规联盟链技术组合。系统以国密 SM2 数字签名保证数据离开设备后的可验证性，以国产合规联盟链 FISCO-BCOS（金链盟主导、信通院评测通过）提供多方协同存证基础。该技术组合区别于以太坊公链

或境外密码学方案，更贴近国内数据安全、商用密码和联盟链应用环境，也更适合学校、园区和核查类场景对可控、可管、可审计技术路线的期待。

第三，项目业务落点清晰。系统不是泛泛做数据展示，而是围绕 MRV（监测—报告—核查）展开，把设备直采数据进一步转化为减排量记录、MRV 报表样例和第三方核查接口原型。项目能够对接 CCER、园区碳管理、ESG 披露和 CBAM 绿电证明等明确场景，避免停留在通用存证演示层面。

第四，项目合规边界清晰。团队根据当前政策环境，明确将项目定位为分布式光伏 MRV 可信数据底座，剥离金融化属性，仅保留底层可信数据能力。项目不开展任何金融化资产发行与流转，链上记录不可转让、不可流通，仅作为发电数据与减排量核算过程的可信留痕。这一边界使项目更适合国省级大创申报、校园内试运行和后续合规场景探索，也体现团队对政策变化的主动响应能力。

第五，项目具有专创融合教育价值。项目本身是”区块链 + 绿色金融 + 数据要素”交叉融合的综合训练载体，覆盖数字经济、物联网、国密密码学、联盟链、前端展示和政策研究等前沿方向，能够训练团队成员的工程实现、合规判断、商业分析和材料表达能力。项目形成的代码仓库、政策资料、调研报告、试运行报告和答辩材料，可作为校内双碳与数字经济创新创业训练的可复用资源。

三、项目计划安排

第一阶段：合规重构与 MRV 核心模块开发（2026 年 5 月至 2026 年 7 月）。本阶段重点完成早期原型阶段相关功能与对外表述的合规规范化，形成调整过程的内部留痕，统一项目对外口径；完成 MRV 减排量核算引擎的基础开发，包括方法学参数、排放因子库、计算流程和报表生成框架；完成第三方核查接口原型的基础设计；同步启动 3 份软件著作权和 1 份发明专利的材料准备。

第二阶段：系统联调与试点准备（2026 年 8 月至 2026 年 10 月）。本阶段拟完成合规数据合约、MRV 核算引擎、核查接口和前端看板的系统联调；完善核查视角页面、API Key 管理、审计日志和数据持久化机制；搭建自动化测试和基本持续集成流程；在条件具备时完成多节点联盟链联调。阶段末提交 3 份软件著作权申请和 1 份发明专利申请，或形成可提交版本材料。

第三阶段：校园内 PoC 原型试运行与成果申报（2026 年 11 月至 2027 年 2 月）。本阶段依托校内可控场景开展原型试运行，验证设备采集、SM2 签名、链上存证、MRV 核算、核查接口、报表输出和可视化展示流程；完成基于校内可控环境的部署重启与系统稳定性恢复，作为 PoC 原型试运行的前置基础；形成 MRV 报表样例、运行日志、数据样本、问题清单和改进方向；完成 1 份原型系统试运行报告，并形成围绕 CCER 咨询、第三方核查、园区碳管理、ESG 披露和 CBAM 场景的调研报告。

第四阶段：总结验收与推广准备（2027 年 3 月至 2027 年 5 月）。本阶段完成项目总结报告、结题验收材料、答辩 PPT、展示页面、部署手册和开放文档整理；汇总软件著作权申请或受理通知、发明专利申请或受理通知等材料；根据前期试运行和调研结果，梳理后续若条件具备时面向外部场景延伸的改进路线，并完成大创项目结题验收准备。

四、预期研究成果

项目预期形成以下可验证成果：

1. SolarMRV 原型系统升级版，包含六大模块代码、部署说明、接口文档和操作手册。
2. MRV 减排量核算引擎，包含方法学参数配置、排放因子库、计算流程和报表生成器。
3. 第三方核查接口原型，包含 RESTful API、API Key 管理、权限控制和审计日志机制。
4. MRV 报表样例，支持 PDF、Excel、JSON 三类格式输出。
5. 校园内 PoC 原型试运行报告，包含运行日志、数据样本、问题清单与改进方向。
6. 3 份软件著作权申请或受理通知，分别对应核算系统、存证与核查接口、可视化看板。
7. 1 份发明专利申请或受理通知，主题为基于国密 SM2 与联盟链的分布式光伏减排量可信核算方法及系统。
8. 1 份场景需求调研报告，覆盖 CCER 咨询、第三方核查、园区碳管理、ESG 披露、CBAM 等方向。
9. 项目总结报告、结题答辩 PPT 和展示材料。
10. 项目代码仓库与开放文档，便于后续团队接续开发和校内教学参考。

五、经费预算

会计科目	主要用途	预算经费（元）	备注
专用材料费	边缘网关、采集模块、通信转接器、线缆和测试设备	2200	支撑 PoC 与硬件测试
委托业务费	云服务器、域名、SSL、链节点部署和接口测试服务	1400	支撑系统运行与展示
调研差旅费	校园场景访谈、行业讲座、外部调研访谈交通补贴	900	支撑场景验证
办公费	申请书、报告、问卷、答辩材料、展示物料制作	500	支撑申报与答辩
知识产权费	软件著作权、专利申请材料准备及代理费用	1000	支撑成果转化
合计		**6000**	